INSTRUÇÃO TÉCNICA
Inspecionar Preventiva e Visualmente Banco de Reguladores de Tensão

ENERGISA/GTCD-IT/Nº287/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSA 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 18, 19 e 20 12
6- EQUIPAMENTOS 12
7- SISTEMAS 13
8- INDICADORES 13
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
10- VIGÊNCIA 13
11- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	17/01/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/02/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Inspecionar Preventiva e Visualmente Banco de Reguladores de Tensão

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de inspeção preventiva visual em banco de reguladores de tensão.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de inspeção e aos fiscais de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem inspeções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NDU 023;
- NR 10.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar o equipamento a ser feita a inspeção pela numeração.
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº071/2018 – Utilizar veículo com cesto aéreo (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº070/2018 – Utilizar escada com plataforma giratória (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT (se houver acompanhamento da manutenção);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento (se houver acompanhamento da manutenção).

3. Tipos de inspeção:

3.1- A inspeção deve ser periódica e programada por tempo ou número de operações.

3.2- A inspeção por atuação da proteção devido ocorrências no sistema elétrico.

4. Inspecionar poste conforme instrução técnica específica (ENERGISA/GTCD-IT/Nº285/2018).
5. Inspecionar para raios.
   5.1- Dispositivo de disparo ou acionamento (desligador automático);
   5.2- Interligação dos condutores de aterramento;
6. 6. Inspecionar estrutura metálica de fixação dos reguladores.
   6.1- Corrosão;
   6.2- Pintura;
   6.3- Interligação dos aterramentos;
   6.4- Fixação;
7. 7. Inspecionar estrutura auxiliar de fixação.
   7.1- Apodrecimento;
   7.2- Fixações;
   7.3- Trincas;
   7.4- Corrosão;
   7.5- Vazamentos nos isoladores;
   7.6- Fixação do condutor de aterramento;
8. Inspecionar painel de comando.
   8.1- Carcaça;
   8.2- Vedações;
   8.3- Umidade interna;
   8.4- Verificar ajustes individualmente de cada unidade conforme o definido pela área responsável/estudos;
   8.5- Identificação do modelo;

9. Inspecionar jumpers primários.
   9.1- Conexões;
   9.2- Condutores;
   9.3- Fixação (amarração nos isoladores);
10. Inspecionar as chaves (Linha, BY PASS e de carga).
   10.1- Trincas na isolação;
   10.2- Vazamentos;
   10.3- Abertura e fechamento;
11. Inspecionar os reguladores de tensão.
   11.1- Corrosão;
   11.2- Articulação e trava;
   11.3- Trincas na isolação;
   11.4- Vedação das tampas;
   11.5- Fixação;
   11.6- Integridade e funcionamento do Indicador analógico de posição;
12. Inspecionar cubículo de controle.
   12.1- Corrosão;
   12.2- Umidade interna;
   12.3- Vedação;

12.4- Fixação ;

12.5- Lâmpadas ou led's de sinalização

12.6- Funcionamento do painel;

12.7- Fazer leitura do contador de operações;

12.8- Verificar comutações através de acionamento manual;

12.9- Verificar o estado e ligação da antena de comunicação, caso seja automatizado;

12.10- Verificar o "auto-zero" do relé de controle.

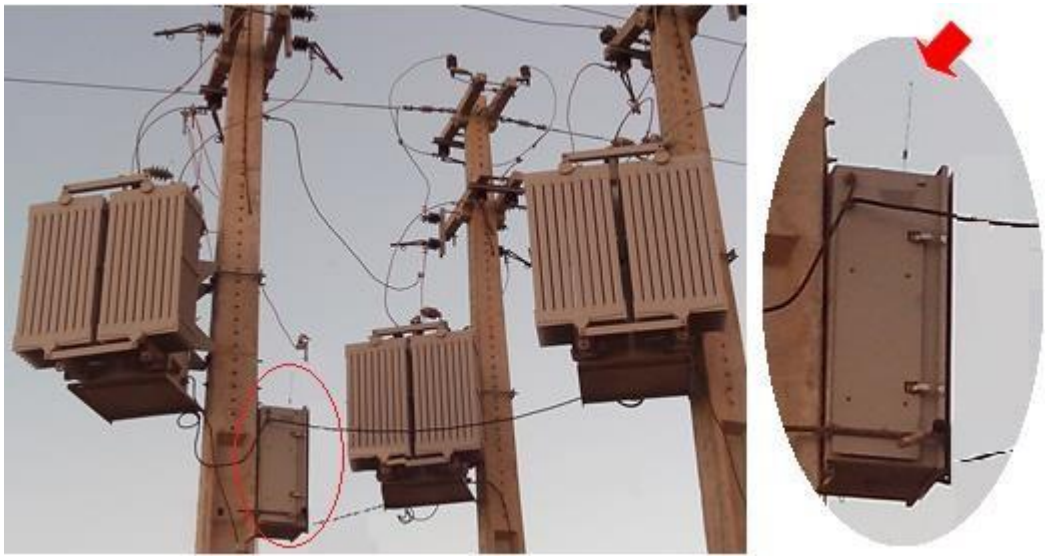

Figura 1: Exemplo de um banco de regulador de tensão

13. Registrar todos os dados de placa do equipamento.

NOTAS:

1. Os defeitos encontrados deverão ser encaminhados para correção ou o equipamento defeituoso deverá ser substituído;
2. Os passos 08 ao 12, somente serão executados e estiverem acompanhados por outros integrantes na equipe.

14. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Calçado de segurança	01
Óculos de segurança	01
Bloqueador solar	01
Medidor de resistência de aterramento (terrômetro)	01

Material para anotação	Adequada
Binóculo	01

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/01/2019	Obsoleto	-	01/01/2022	-
01/01/2019	Vigente	17/02/2020	17/02/2023	Alteração dos itens 02, 03 e 10.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		27/03/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		

Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS	PDF PDF	
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Ros	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		